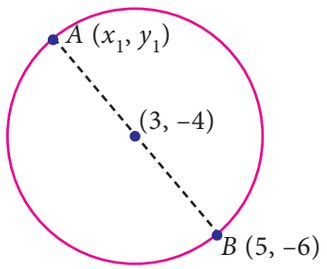
எடுத்துக்காட்டு 5.12 ஒரு வட்டத்தின் மையப்புள்ளி $(3,-4)$. AB ஆனது அந்த வட்டத்தின் விட்டம் மற்றும் $B(5,-6)$ எனில் A இன் ஆயத் தொலைவுகளைக் காண்க.

தீர்வு

A இன் ஆயத்தொலைவு (x_1, y_1) என்க, $B(5,-6)$ எனக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. விட்டம் AB இன் நடுப்புள்ளி வட்டத்தின் மையம் என்பதால், நாம் பெறுவது,

$$\frac{x_1 + x_2}{2} = 3 \qquad \frac{y_1 + y_2}{2} = -4$$
$$x_1 + 5 = 6 \qquad y_1 - 6 = -8$$
$$x_1 = 6 - 5 \qquad y_1 = -8 + 6$$
$$x_1 = 1 \qquad y_1 = -2$$



படம் 5.24

எனவே, A இன் ஆயத்தொலைவுகள் $(1,-2)$ ஆகும்.

முன்னேற்றத்தைச் சோதித்தல்

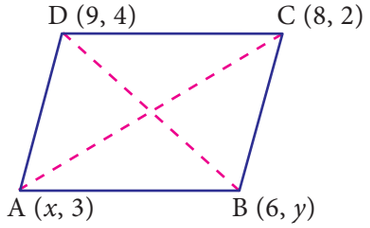
(i) $A(3,0)$ மற்றும் $B(-5,4)$ ஐ இணைக்கும் கோட்டுத் துண்டின் நடுப்புள்ளி X என்க. மேலும் $P(-11,-8)$ மற்றும் $Q(8,-2)$ ஐ இணைக்கும் கோட்டுத்துண்டின் நடுப்புள்ளி Y என்க. கோட்டுத் துண்டு XY இன் நடுப்புள்ளி காண்க.

(i) $A(8,-5)$ மற்றும் $B(-2,11)$, ஆகிய புள்ளிகளை இணைக்கும் கோட்டுத்துண்டின் நடுப்புள்ளி $(3,x)$ எனில் 'x' இன் மதிப்பு காண்க.

எடுத்துக்காட்டு 5.13 $(x,3),(6,y),(8,2)$ மற்றும் $(9,4)$ என்பன வரிசையாக எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட இணைகரத்தின் உச்சிகள் எனில் x மற்றும் y இன் மதிப்புகளைக் காண்க.

தீர்வு

$A(x,3)$, $B(6,y)$, $C(8,2)$ மற்றும் $D(9,4)$ என்பவை இணைகரம் $ABCD$ இன் உச்சிகள் என்க. வரையறையின்படி, மூலைவிட்டங்கள் AC மற்றும் BD ஒன்றையொன்று இருசமக் கூறிடும்



படம் 5.25

AC இன் நடுப்புள்ளி = BD இன் நடுப்புள்ளி

$$\left(\frac{x+8}{2}, \frac{3+2}{2}\right) = \left(\frac{6+9}{2}, \frac{y+4}{2}\right)$$

இருபுறமும் ஆயத் தொலைவுகளைச் சமப்படுத்த, நாம் பெறுவது

5 Cordinate TM.indd 219 02/12/2022 21:03:54